Ernesto Contreras Alarcón

+34 605 54 25 76 | ercoal04@gmail.com | Portfolio
Madrid, España (Abierto a reubicarme) | LinkedIn | GitHub



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software / IA junior (BSc First Class Honours) con experiencia práctica construyendo sistemas con LLMs en Python: OpenAI Agents SDK, Amazon Bedrock, FastAPI, PostgreSQL y RAG híbrido. Desarrollé un asesor académico probado por unos 20 usuarios reales en CEU y desarrollé un agente de diagnóstico con recuperación determinista, respaldo local y pruebas con pytest. Uso Claude Code y Codex a diario. Incorporación inmediata y abierto a reubicarme.

EXPERIENCIA

CEU – IT Innovation Department Feb. 2025 – Jun. 2025
Ingeniero de Software de IA (Prácticas) Valencia, España

- Desarrollo de un Asesor Académico de IA con la API y el Agents SDK de OpenAI y datos institucionales en Snowflake, con salida estructurada en JSON; probado por unos 20 estudiantes, tutores y personal.
- Consultas en Python a Snowflake para extraer los datos y pasarlos al contexto del agente, y gestión de su memoria conversacional.
- Detecté que faltaba la fecha de entrega de las tareas y que las consultas iban contra el esquema genérico de Blackboard, lo que llevó al equipo a la copia propia de CEU en Snowflake.
- Iteración de prompts estructurados en XML con los comentarios de los usuarios: respuestas más relevantes, menos alucinaciones y menor consumo de tokens.

PROYECTOS DESTACADOS DE IA

Enterprise Hybrid RAG Engine API | *Python, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Docker* 2026

- Desarrollo de una API de recuperación híbrida que combina búsqueda semántica vectorial y búsqueda léxica con PostgreSQL, pgvector e índices HNSW y GIN.
- Implementación de Reciprocal Rank Fusion (RRF) para ordenar documentos y de un pipeline de ingesta de PDFs con *chunking* recursivo (con solapamiento) y generación de *embeddings* por lotes.
- Aislamiento por documento, memoria conversacional multi-turno y respuestas con citas de fuente a nivel de página, además de un panel web para subir y consultar PDFs.

Ring TelemetryOps – Agente de Diagnóstico asistido por IA | *Python, FastAPI, OpenCV, Amazon Bedrock, pytest* 2026

- Desarrollo de un agente de diagnóstico en FastAPI para timbres de vídeo Ring, para el Amazon Developer Hackathon 2026 (pista Ring): analiza la calidad del vídeo con OpenCV (fps, bitrate, nitidez, bandas) y la correlaciona con telemetría simulada de dispositivo y red para identificar posibles fallos.
- Diseño de escenarios de fallo reproducibles y de un pipeline de recuperación determinista que ordena procedimientos de una base de conocimiento de 15 artículos, con respaldo local cuando el modelo no está disponible.
- Integración de Amazon Bedrock (Claude) para el razonamiento; entrega de endpoints REST, una CLI, un panel web interactivo y pruebas con pytest que se ejecutan sin credenciales.

WakeMap – Plataforma de Rutas y Viajes con IA | *Flutter, Node.js, Express, Gemini API* 2025–2026

- Desarrollo de un prototipo multiplataforma en Flutter con alertas según la ubicación e integración de OpenStreetMap para planificar trayectos.
- Desarrollo de un backend proxy en Node.js/Express que mantiene la clave de la API de Gemini en el servidor y genera recomendaciones de viaje a partir del contexto del usuario, horario, presupuesto, preferencias y distancia a pie.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

York St John University 2025 – 2026
Grado en Ingeniería de Software (BSc Hons) – First Class Honours (74,50 %) York, Reino Unido

Universidad CEU Cardenal Herrera 2023 – 2025
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) – Nota: 8,5/10 Valencia, España

Hugging Face 2026
AI Agents Course (LangGraph, smolagents, LlamaIndex, MCP, Langfuse) Online

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend y datos: Python, FastAPI, APIs REST, PostgreSQL, SQL, Snowflake, Node.js/Express, procesamiento por lotes.
IA y LLMs: APIs de LLMs (OpenAI, Amazon Bedrock con Claude, Gemini), agentes con *tool calling* y salidas estructuradas (JSON), RAG híbrido, *embeddings*, búsqueda vectorial (pgvector), prompts estructurados en XML, evaluación manual de la calidad de las respuestas y del consumo de tokens; OpenAI Agents SDK, LangGraph, smolagents, LlamaIndex, MCP, Langfuse (curso AI Agents de Hugging Face).
Programación: Python, SQL, TypeScript/JavaScript, Java; Go (básico).
Desarrollo asistido por IA: Uso diario de Claude Code, Codex y Antigravity en desarrollo y pruebas.
Herramientas y cloud: Git (línea de comandos), pytest, Docker, Azure (Azure AI Foundry), AWS (Amazon Bedrock), Firebase, n8n.
Idiomas: Español (nativo), Inglés (C1, graduado universitario en el Reino Unido).